LinkiaFP

PLANTILLA: Entrega de Actividades

6-27_1_1_M-IA_5074_Sistemas de Big Data

MASTER IA & BIG DATA

Curso académico 2026/2027 - Edición Online

Acceso al repositorio de ejercicios para el Módulo actual sobre Sistemas de Big Data
https://github.com/dcueli-com/bigdata_sys.git

Tema 3: Configuración de Cuadros de Mando y Técnicas Predictivas

Índice

1. *Ejercicio 1*
   a. *Describe tres KPIs que podrían ser relevantes para el análisis de datos en el sector sanitario.*
      i. Evolución de la plantilla sanitaria pública
      ii. Porcentaje del gasto sanitario público destinado a conciertos
      iii. Porcentaje de actividad sanitaria externalizada
   b. *Para cada KPI, explica qué tipo de gráfico sería adecuado para visualizarlo en un cuadro de mando.*
      i. Evolución de la plantilla sanitaria pública
         - Gráfico de Líneas
      ii. Porcentaje del gasto sanitario público destinado a conciertos
         - Gráfico de barras apiladas
      iii. Porcentaje de actividad sanitaria externalizada
         - Gráfico de medidor radial o semicircular
         - Gráfico de Áreas Apiladas
   c. *Describe un ejemplo específico de cómo se podrían utilizar los datos y las visualizaciones para mejorar la calidad de la atención médica.*
   d. Fuentes oficiales de referencia
   e. Conclusiones
   f. Diccionario
2. *Ejercicio 3*
   a. *Acceso al repositorio del ejercicio*
   b. *Carga el dataset Iris: Carga el dataset Iris usando pandas.read_csv()*
   c. *Histograma multivariable: Crea un histograma que muestre la distribución de cada una […]*
   d. *Diagrama de dispersión con pares: Utiliza sns.pairplot() para crear un diagrama de dispersión […]*
   e. *Mapa de calor de correlación: Crea un mapa de calor que muestre la correlación entre las […]*
   f. *Gráfico de violín: Crea un gráfico de violín (violinplot) para cada una de las características […]*
   g. *Extrae conclusiones sobre el por qué de los resultados obtenidos.*
3. *Ejercicio 4*
   a. *Acceso al archivo en el repositorio*
   b. *Crea una tabla que muestre la cantidad total vendida por producto y año.*
   c. *Crea un gráfico de líneas que muestre la evolución de los ingresos totales por año.*
   d. *Crea un mapa de calor que muestre las ventas por producto y año […]*
   e. *Agrega un filtro a tu cuadro de mando para que el usuario pueda seleccionar un […]*

Nota:

Todos tenemos una elaborada lista de principios y conforme pasan los años pueden extenderse o resumirse, pero particularmente dos de mis principios más básicos es ser lo más sincero y honesto «posible», aunque ahora digo que «te permitan» y siempre que sea recíproco. Además, tengo que decir que en mi experiencia laboral nunca he gestionado, desarrollado, en general colaborado, proyectos relacionados con la Sanidad.

Puesto en contexto, toda esta información que aporto en los ejercicios ha sido obtenida, como ya no puede ser de otro modo, de herramientas IA como son Gemini, ChatGpt y Perplexity, pero que quede claro que no por ello, «lo ha hecho la IA», que el que busca la información, desarrolla, escribe y aprende es un servidor —orgánico—.

EJERCICIO 1: Análisis de Datos en el Sector Sanitario. Un hospital quiere analizar los datos de sus pacientes para optimizar la atención médica. *[Ir al índice]*

Es lógico pensar que se le pida los KPIs más comunes a algunas de las herramientas y como en todas, el resultado ha sido justo el mismo. Se entiende que como tienen entrenos distintos, la consecución de palabras es distinta, aunque al fin y al cabo, el resultado ha sido el mismo. Así pues, con otra entrada lo que he pedido es un listado completo de KPIs según las áreas de gestión de un hospital, ordenado por esas áreas, con una corta definición y un índice (otro) de usabilidad diaria. ¿El resultado? Dejo el enlace al repositorio para este módulo de Sistemas de Big data porque es más apropiado que poner una tabla con unas cuantas filas.

Acceso a hoja de cálculo de KIPs de área de gestión hospitalaria del el SNS adaptado al ejercicio:
https://github.com/dcueli-com/bigdata_sys/.../KIPs-area-gestion-hospitalaria.xlsx

Describe tres KPIs que podrían ser relevantes para el análisis de datos en el sector sanitario. *[Ir al índice]*

A continuación, se listan los KPIs que he seleccionado para este ejercicio. Cabe destacar la lectura de las Conclusiones al final, que cuanto menos sería de interés general —podría haber dicho *perturbadoras,* pero creo que sería demasiado sensacionalista, aunque al fin y al cabo, como todo lo que se lee—.

Evolución de la plantilla sanitaria pública
Mide la variación del número de profesionales sanitarios que trabajan en el sistema público a lo largo del tiempo. Se podría obtener un análisis más preciso distinguiendo categorías profesionales, como *medicina*, *enfermería* y otras profesiones sanitarias.
Analizar su evolución podría servir para identificar posibles reducciones o incrementos de personal, detectar necesidades de contratación y estudiar si la disponibilidad de profesionales evoluciona de forma acorde con la demanda asistencial. Además, añadiría información relevante sobre la evolución de las listas de espera y de la carga de trabajo de los profesionales.

Tasa de variación (%) del personal activo entre dos períodos evaluados, normalmente, mediciones anuales o trimestrales previas y permite analizar si los recursos humanos —no como departamento sino como personal humano— públicos aumentan, disminuyen o se mantienen estables.

$$Evolución\ (\%) = \left(\frac{P_f - P_i}{P_i}\right) \times 100$$

P_i, plantilla en período anterior
P_f, plantilla en período actual

Hay un análisis publicado en el sitio web Gaceta Sanitaria indicando el aumento de un 31,5% de la plantilla de la sanidad pública española entre 2014 y 2023.
Gaceta Sanitaria, recursos humanos de la sanidad pública

No sé hasta qué punto estos informes son fiables desde la fuente, en tanto y cuanto haya financiaciones de empresas u organizaciones privadas, así como, por así decirlo, «organismos públicos», interesados en el beneficio propio o en contra de las cifras.

Porcentaje del gasto sanitario público destinado a conciertos
Es la proporción del gasto sanitario público que se destina a contratar servicios prestados por entidades privadas mediante conciertos sanitarios. *Un aumento sostenido en el tiempo de esta métrica evidenciaría la financiación de la privada con recursos públicos.*
Ayuda a analizar cómo evoluciona la distribución de los recursos públicos entre la prestación directa de servicios sanitarios y la contratación de proveedores externos, además de identificar cambios en el

modelo de gestión, comparar diferencias entre comunidades autónomas y estudiar qué volumen adquiere la colaboración con entidades privadas en la financiación de la asistencia sanitaria.

$$Gasto\ externalizado\ (\%) = \left(\frac{Total\ de\ gasto\ en\ conciertos\ privados}{Total\ de\ gasto\ sanitario\ público}\right) \times 100$$

Este indicador no demostraría, por sí solo, que exista una privatización, ni permite determinar si la atención mejora o empeora, pero aporta información relevante para estudiar la evolución del sistema sanitario —aunque junto con los otros, no diría yo que no—

Porcentaje de actividad sanitaria externalizada

Cuantifica la proporción de una actividad sanitaria pública que realizan proveedores externos y que el sistema público no es capaz de asumir.

Cuidado con confundir la actividad realizada por centros privados financiadas públicamente con el total de la actividad pública externalizada, por lo que convendría elegir una actividad concreta antes de calcularlo, como pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas, y disponer de datos comparables sobre la actividad total y la externalizada.

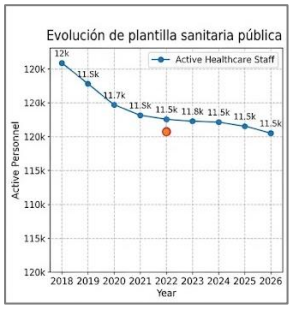
$$Actividad\ externalizada\ (\%) = \left(\frac{Total\ actividad\ sanitaria\ externalizada}{Total\ actividad\ sanitaria\ pública}\right) \times 100$$

Así permitiría conocer qué parte de determinados procedimientos sanitarios se realizan mediante contratación externa y analizar cómo cambia esa distribución a lo largo del tiempo. Esto, combinado con la información sobre tiempos de espera, costes y resultados clínicos, ayudaría a evaluar si la externalización contribuye a mejorar la capacidad asistencial y la atención a los pacientes, y por supuesto a la evidente progresiva privatización de los servicios públicos sanitarios.

Para cada KPI, explica qué tipo de gráfico sería adecuado para visualizarlo en un cuadro de mando. *[Ir al índice]*

Evolución de la plantilla sanitaria pública

Gráfico de Líneas

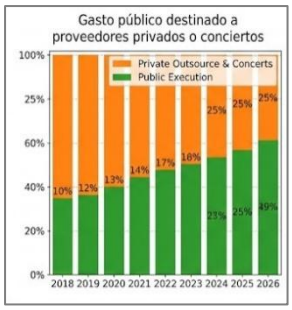


Al tratarse de una medida basada en series temporales, la línea continua permite identificar tendencias, cambios y períodos de crecimiento o reducción facilitando la identificación tras campañas estacionales o estancamientos frente al aumento de pacientes. Incluso se pueden utilizar líneas diferentes para cada categoría profesional.

Figura 1

Porcentaje del gasto sanitario público destinado a conciertos

Gráfico de barras apiladas



Representando el porcentaje anual, permite observar su evolución y detectar incrementos o reducciones. Las barras apiladas, con una serie para el gasto de la pública y otra para el gasto externalizado, demostraría cómo evoluciona el presupuesto al sector privado a lo largo del tiempo.

Figura 2

Porcentaje de actividad sanitaria externalizada

Gráfico de medidor radial o semicircular



Figura 3

Este tipo de gráfico es muy directo —y al parecer gusta mucho a los gerentes de cuentas— pero tiene la limitación de no mostrar series ni facilitar una comparación temporal, aunque igualmente se podría indicar un período en la etiqueta de la propia gráfica.

Gráfico de Áreas Apiladas

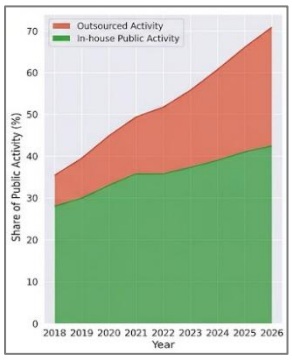


Figura 4

Para solventar esta limitación e incorporar la dimensión temporal (mensual, trimestral, anual…) de forma apropiada en un cuadro de mando, este puede ser la alternativa más potente. Incluso, en mi opinión mostraría los dos tipos de gráfico para una métrica de este valor.

Describe un ejemplo específico de cómo se podrían utilizar los datos y las visualizaciones para mejorar la calidad de la atención médica. *[Ir al índice]*

El análisis conjunto de las tres métricas seleccionadas para este ejercicio, permite identificar tendencias y plantear preguntas relevantes y concretas sobre la capacidad asistencial y la evolución del modelo sanitario. Pero con estos tres únicos KPIs no bastaría para conocer hacia dón se dirige la gestión, que sería lo realmente interesante aquí.

Un ejemplo específico de cómo usar los datos y las visualizaciones para saber cómo se están usando realmente los recursos de un hospital, la utilidad de nuestro cuadro de mando estará cruzando los tres anteriores con otros cuatro indicadores de apoyo:

- ***Coste por procedimiento según modelo de gestión***.
  No ayuda a conocer cuánto cuesta hacer una operación o prueba en el hospital público frente a lo que se paga por derivarla a una clínica privada.
- ***Porcentaje de hospitales del SNS de gestión privada***.
  Cuántos hospitales de la red pública están gestionados por empresas privadas.
- ***Porcentaje de camas del SNS en centros de titularidad privada***.
  Para saber qué parte de las camas financiadas con dinero público están en clínicas privadas.
- ***Resultados clínicos según modelo de* gestión**.
  Datos sobre cómo sale el paciente (reingresos, infecciones o complicaciones tras una operación) según le hayan atendido en un centro público o en uno privado.

Yo creo que el cruce de métricas nos ayudaría a saber cómo mejorar el servicio y vigilar los recursos públicos, pero sin disponer de datos reales no podemos emitir ningún juicio ni afirmar qué estaría ocurriendo. Sin embargo, juntar estas gráficas en un cuadro de mando nos permite demostrar con números reales hacia dónde va la gestión, si se tiende a reforzar lo público o a privatizar, y detectar posibles desvíos injustificados, aunque aumente el gasto en proveedores privados no demuestra que

exista malversación —es mi opinión—, pero sí justificar que se investigue cómo se utilizan los recursos y si se obtiene un servicio adecuado a cambio.

Si al mirar las gráficas vemos que la plantilla pública baja año tras año y, al mismo tiempo, suben el gasto en conciertos, las pruebas se derivadas fuera del sistema público y el porcentaje de camas y hospitales privados, los datos muestran una tendencia clara hacia la privatización. Por el contrario, si aumenta la plantilla y bajan las derivaciones, se demuestra una apuesta por reforzar la sanidad pública.

También podrías interpretar posibles desvíos de fondos públicos. Al añadir el dato del Coste por procedimiento, se puede comprobar si desviar pacientes tiene sentido económico o no. Si los datos mostrasen que pagar a una clínica privada por una prueba, por ejemplo, una RM, sale más caro que hacerla en el propio hospital público contratando los recursos necesarios que faltan, las gráficas pondrían en evidencia un uso irregular del presupuesto público, ya que se estaría pagando un sobrecoste innecesario.

Al cruzar todo lo anterior con los resultados clínicos, un hospital puede tomar decisiones médicas basadas en pruebas. Si los datos reflejaran que con los servicios derivados hay más complicaciones o reingresos que en los públicos (o viceversa), la dirección tendría una prueba objetiva para cortar ese gasto externo y usar el recurso para abrir plazas públicas y contratar más personal cualificado.

En definitiva, el análisis conjunto de estos KPI permitiría demostrar empíricamente hacia dónde se dirigen los recursos públicos y cómo evoluciona el volumen de cada modelo de gestión. También, hacer un estudio de las tendencias de la sanidad pública, así como evaluar sus consecuencias sobre los recursos disponibles, el coste de los servicios y la calidad de la atención médica.

Fuentes oficiales de referencia *[Ir al índice]*
Para respaldar este trabajo —de «media investigación» si cabe y lo digo así porque se podría profundizar muchísimo—, se pueden consultar las siguientes fuentes del Ministerio de Sanidad:

- Estadística de Gasto Sanitario Público, sobre el gasto sanitario público incluidos los conciertos.
- Aunque ya añadí este enlace al análisis de la evaluación de la privada en el SNS (2025), por añadir más contexto, muestra la participación de proveedores privados en el SNS.

Conclusiones *[Ir al índice]*
Según he podido investigar creo que, lo primero, mencionar y destacar que la *Ley 16/2003 establece que los indicadores de calidad y seguridad deben servir para evaluar y comparar los centros sanitarios, públicos y privados, mediante criterios homogéneos y fiables*, así que entiendo que no para intereses privados. Comento esto para que no se malinterprete las conclusiones.
Boletín Oficial del Estado, Ley 16/2003, de 28 de mayo

También quiero dejar constancia que habiendo estudiado la finalidad de los KPI clínicos aquí expuestos, éstos, no permiten demostrar por sí solos que se esté privatizando la sanidad. Para estudiar esa tendencia habría que analizar también quién presta los servicios, quién los financia, cómo evolucionan y en qué dirección(es) viajan los recursos públicos.

Ya he enlazado en este documento en varias ocasiones el análisis específico de El Ministerio de Sanidad, publicado en diciembre de 2025, sobre la participación privada en el sistema sanitario español, pero lo que no he comentado es que, entre sus resultados, se señala que los *hospitales de titularidad privada integrados en el SNS pasaron de 106 en 2011 a 145 en 2023*. También analiza el crecimiento de la financiación pública de la actividad prestada por centros privados y aspectos específicos como las camas de titularidad privada y actividad asistencial.
Esto es una noticia de 2025 del Ministerio de Sanidad, del Gabinete de prensa

Lo que es increíble que el propio informe ministerial —que ya he citado varias veces— identifique dificultades de transparencia y la falta de un sistema suficientemente homogéneo para comparar los resultados de las distintas fórmulas de gestión.

Diccionario *[Ir al índice]*

INCLASNS

Son los **In**dicadores **Cla**ve del **S**istema **N**acional de **S**alud que recogen las métricas de rendimiento sobre salud, accesibilidad, calidad, seguridad, uso de recursos y gasto, entre otros. No son exclusivamente indicadores internos de gestión hospitalaria: algunos miden resultados de salud de la población y otros, el funcionamiento del sistema sanitario.
Documentación - Indicadores Clave del sistema Nacional de Salud [*inclasns.sanidad.gob.es*]
Lista (Anexo II) - Indicadores Clave del sistema Nacional de Salud [*inclasns.sanidad.gob.es*]

SIAE

Es el **S**istema de **I**nformación de **A**tención **E**specializada que recoge información sobre recursos, actividad, personal y datos económicos de hospitales públicos y privados.
Consulta interactiva del SNS [*pestadistico.inteligenciadegestion.sanidad.gob.es*]
Análisis Actividad Asistencial [*www.sanidad.gob.es*]

RAE-CMBD

Registro de **A**ctividad de Atención Sanitaria **E**specializada y permite estudiar indicadores hospitalarios como estancia media, reingresos, mortalidad, infecciones hospitalarias y hospitalizaciones potencialmente evitables.
iCMBD: indicadores y ejes de análisis del CMBD

EJERCICIO 3: Análisis del Dataset Iris. *[Ir al índice]*

Acceso al repositorio para el ejercicio
https://github.com/dcueli-com/bigdata_sys/tree/develop/src/activities/RA2/lesson_03

Carga el dataset Iris: Carga el dataset Iris usando pandas.read_csv()
Ejecutamos el script de la celda:

```
# DATA ANALYSIS IRIS, 1. LOAD SOURCE DATASET (from CSV file)
# ============================================================
```

Podemos ver el código ejecutado y la consiguiente salida a consola: en la siguiente imagen (Figura 1)

```
1  # DATA ANALYSIS IRIS, 1. LOAD SOURCE DATASET (from CSV file)
2  # ============================================================
3  csl.SectionBegin(f"DATA ANALYSIS IRIS, 1. LOAD SOURCE DATASET (from CSV file)\nDATASET PATH: \n{dataset}", 0)
4  csl.SectionBreak(0, 0)
5
6  try:
7    df = pd.read_csv(dataset)
8    print(f"File loaded successfully. Total of original rows: {len(df)}")
9    print(f"First 5 rows of the dataset:")
10   print(df.head())
11
12 except FileNotFoundError:
13   print(f"Error: Please, check path. \n'{dataset}'")
14   print(f"Error: File not found.")
15
16 csl.SectionEnd(0)
17
[6]  ✓ 0.0s                                                    Python

...  + ============================================================
     + DATA ANALYSIS IRIS, 1. LOAD SOURCE DATASET (from CSV file)
     DATASET PATH:
     /home/dcueli/projects/courses/regulated/ai-and-big-data/p1/bigdata_sys/src/activities/RA2/lesson_03/data/iris.csv
     + ------------------------------------------------------------
     File loaded successfully. Total of original rows: 150
     First 5 rows of the dataset:
        sepal_length  sepal_width  petal_length  petal_width species
     0           5.1          3.5           1.4          0.2  setosa
     1           4.9          3.0           1.4          0.2  setosa
     2           4.7          3.2           1.3          0.2  setosa
     3           4.6          3.1           1.5          0.2  setosa
     4           5.0          3.6           1.4          0.2  setosa
     + ============================================================
```

Figura 1

Histograma multivariable: Crea un histograma que muestre la distribución de cada una de las cuatro características (sepal_length, sepal_width, petal_length, petal_width) para cada especie.
[Ir al índice]

Ejecutando la celda:

```
# DATA ANALYSIS IRIS, 2. MULTIVAR HISTOGRAM
# ========================================
```

Tenemos la siguiente distribución de las características por especie (Figura 2)

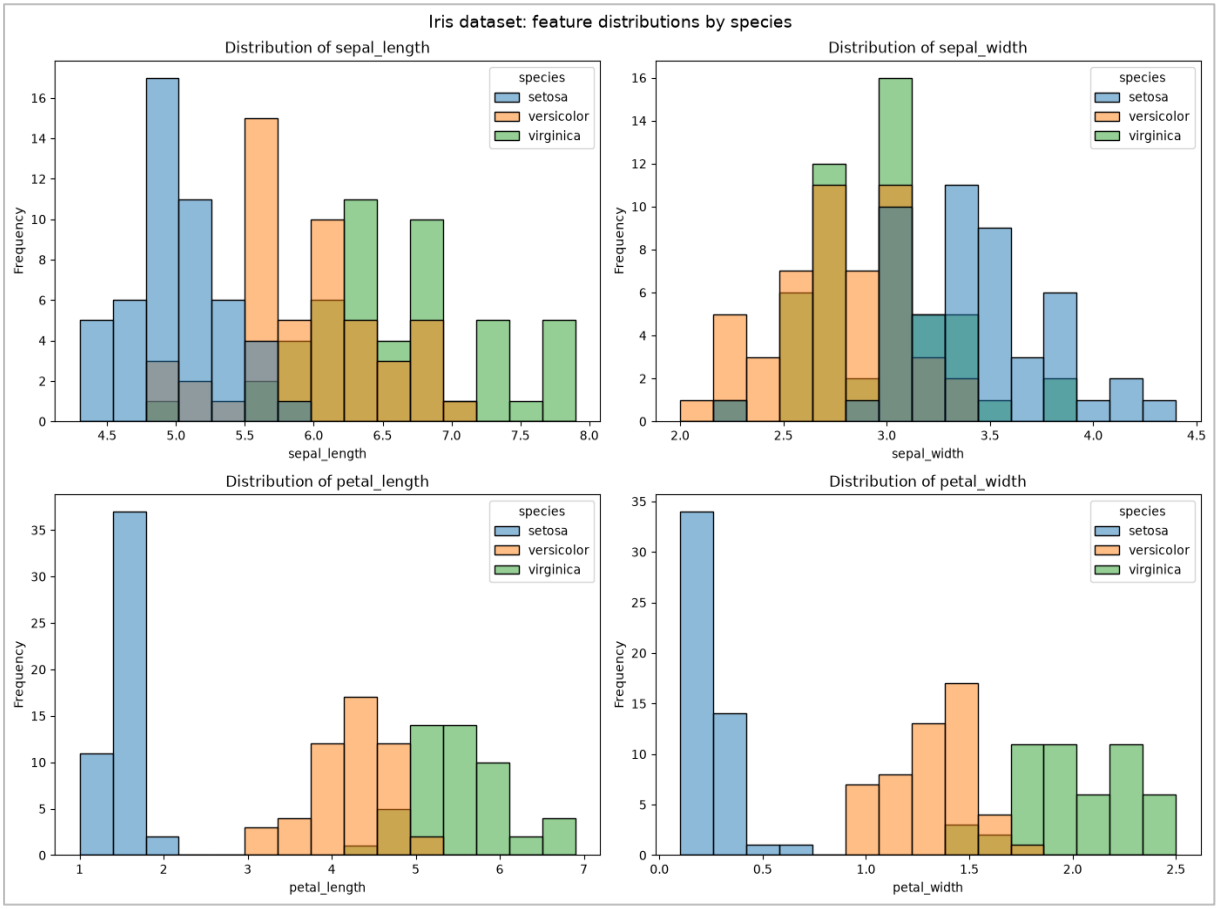


Figura 2

Diagrama de dispersión con pares: Utiliza sns.pairplot() para crear un diagrama de dispersión que muestre la relación entre cada par de características. Agrega color a los puntos para diferenciar las especies. *[Ir al índice]*

Ejecutando el código de la celda:

```
# DATA ANALYSIS IRIS, 3. PAIRPLOT WITH RELATIONSHIPS BETWEEN FEATURES
# ==================================================================
```

En el gráfico (Figura 3) resultante podremos ver:

- *Fuera de la diagonal*, las relaciones entre cada par de características.
- *En la diagonal*, la distribución individual de cada característica.

(Por colores tenemos la identificación de las tres especies.)

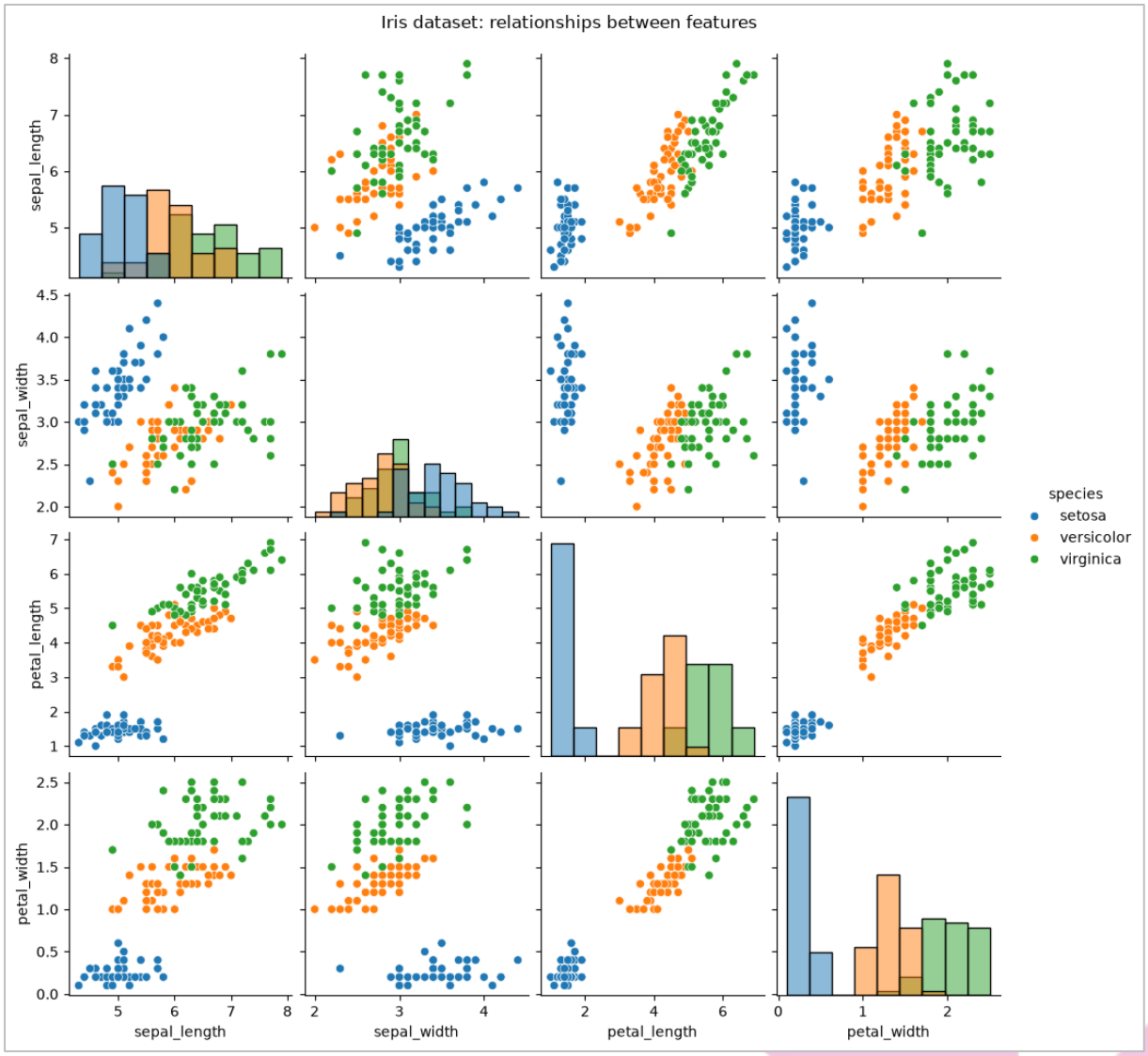


Figura 3

Mapa de calor de correlación: Crea un mapa de calor que muestre la correlación entre las diferentes características del dataset. *[Ir al índice]*

Para la siguiente gráfica de correlación, ejecutaremos la celda:

```
# DATA ANALYSIS IRIS, 3. PAIRPLOT WITH RELATIONSHIPS BETWEEN FEATURES
# ==================================================================
```

EN la siguiente imagen (Figura 4) se muestran los coeficientes de correlación entre las cuatro características.
La columna «species» no se incluye porque es categórica.

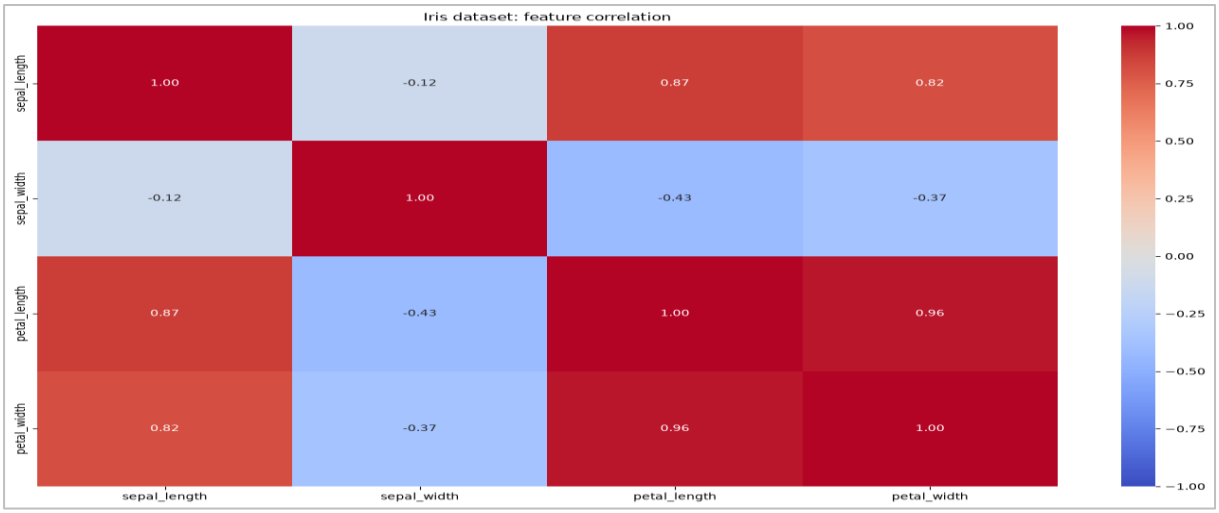


Figura 4

Gráfico de violín: Crea un gráfico de violín (violinplot) para cada una de las características (sepal_length, sepal_width, petal_length, petal_width), agrupado por especie. *[Ir al índice]*

Como hasta ahora si ejecutamos la celda:

```
# DATA ANALYSIS IRIS, 5. VIOLIN PLOTS OF FEATURES BY SPECIES
# ==========================================================
```

Vemos que en cada gráfico (Figura 5), el violín muestra la distribución de los valores de una característica para cada especie. Las zonas más anchas representan mayor concentración de observaciones.

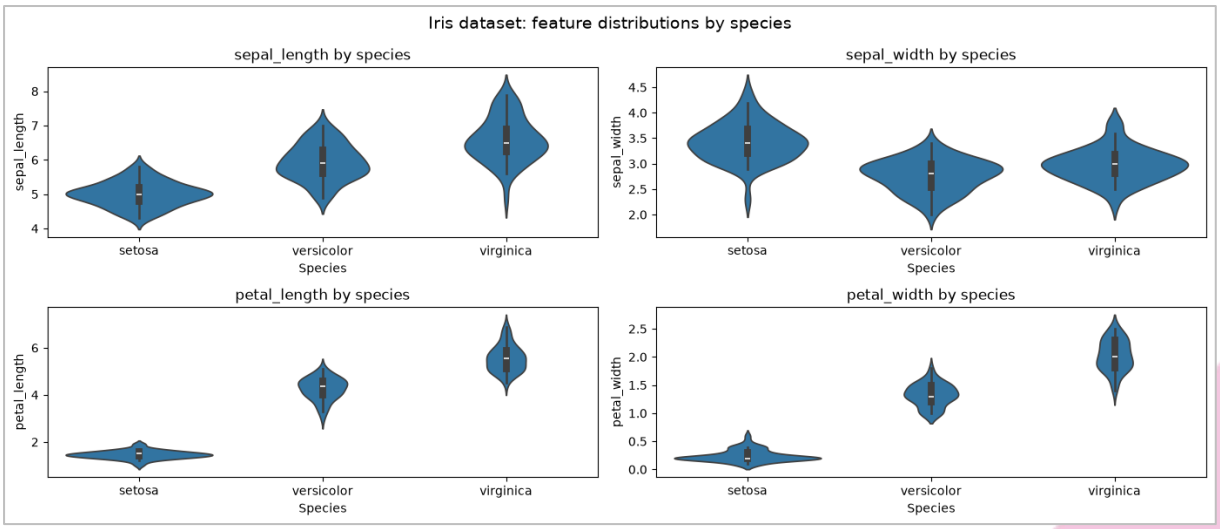


Figura 5

Extrae conclusiones sobre el por qué de los resultados obtenidos. *[Ir al índice]*

El análisis del conjunto de datos que hemos usado para este ejercicio nos permite observar diferencias en las características de las tres especies, aunque no todas las variables tienen la misma capacidad para distinguirlas.

Respecto a las características de los pétalos, se ve que presentan diferencias claras entre especies donde los histogramas y gráficos de violín muestran que la especie «setosa» tiene valores considerablemente menores que las otras dos que aparecen en el dataset, «versicolor» y «virginica». Estas diferencias también se aprecian en el gráfico de dispersión por pares, donde «setosa» aparece claramente separada del resto. Sin embargo, «versicolor» y «virginica» presentan cierto solapamiento.

Por otro parte, las características de los sépalos muestran una mayor similitud entre sus distribuciones. En los gráficos de violín, sus formas presentan más coincidencias entre especies. De forma individual, puede indicar que estas variables permiten distinguir las especies con menor claridad que las características de los pétalos.

En cuanto al gráfico del mapa de calor muestra una correspondencia especialmente alta entre la longitud y la anchura de los pétalos, por lo que esto podría significar que cuando aumenta la longitud del pétalo también tiende a aumentar su anchura. Esta relación también se aprecia en la gráfica de pares, donde ambas características presentan una tendencia creciente.

Resumiendo todo, los resultados muestran que las características de los pétalos son más útiles para diferenciar las especies que las características de los sépalos. En un posible modelo de clasificación, las variables relacionadas con los pétalos podrían aportar mayor capacidad de separación entre las especies.

EJERCICIO 4: Creación de un cuadro de mando con Power BI. *[Ir al índice]*

Utiliza Power BI para crear un cuadro de mando que muestre la evolución de las ventas de una empresa de productos electrónicos durante los últimos 5 años. Los datos de ventas se encuentran en una tabla de Excel con las siguientes columnas:

- ***Fecha (AAAA-MM-DD)***
- ***Producto***
- ***Cantidad Vendida***
- ***Precio Unitario***
- ***Ingresos (Cantidad Vendida * Precio Unitario)***

Se importa el archivo de Excel en Power BI, marcando únicamente la tabla *TablaVentasValores* y se comprueban los tipos de datos de las columnas, véase en orden: *Fecha (Número entero), Producto (Texto), Cantidad Vendida (Número entero), Precio Unitario (Número decimal) e Ingresos (Número decimal)*; para terminar reconstruyéndolos a:

Columna	*Tipo de datos*
Fecha	**Fecha**
Producto	**Texto**
Cantidad Vendida	**Número entero**
Precio Unitario	**Número decimal fijo**
Ingresos	**Número decimal fijo**

A continuación, creamos la columna Año para poder agrupar las ventas por año para los siguientes apartados del ejercicio para obtener una nueva columna numérica con valores entre 2022 y 2026

```
Año = YEAR('TablaVentasValores'[Fecha])
```

Y para poder resolver la cantidad vendida por producto y año, y evolución anual de los ingresos de los dos siguientes puntos del ejercicio, creamos dos medidas:

- *Cantidad total vendida*

```
Cantidad Total = SUM('TablaVentasValores'[Cantidad Vendida])
```

- *Ingresos totales*

```
Ingresos Totales = SUM('TablaVentasValores'[Ingresos])
```

Así Power BI calculará los resultados según el contexto de cada visualización y los filtros aplicados.

Acceso al repositorio para el ejercicio
https://github.com/dcueli-com/bigdata_sys/ ... /3_4_ventas_dashboard_pbi.pbix

Crea una tabla que muestre la cantidad total vendida por producto y año. *[Ir al índice]*
Creamos una nueva visualización de tipo Matriz en la vista Informe donde:

Zona de la matriz	*Campo*
Filas	**Producto**
Columnas	**Año**
Valores	**Cantidad Total**

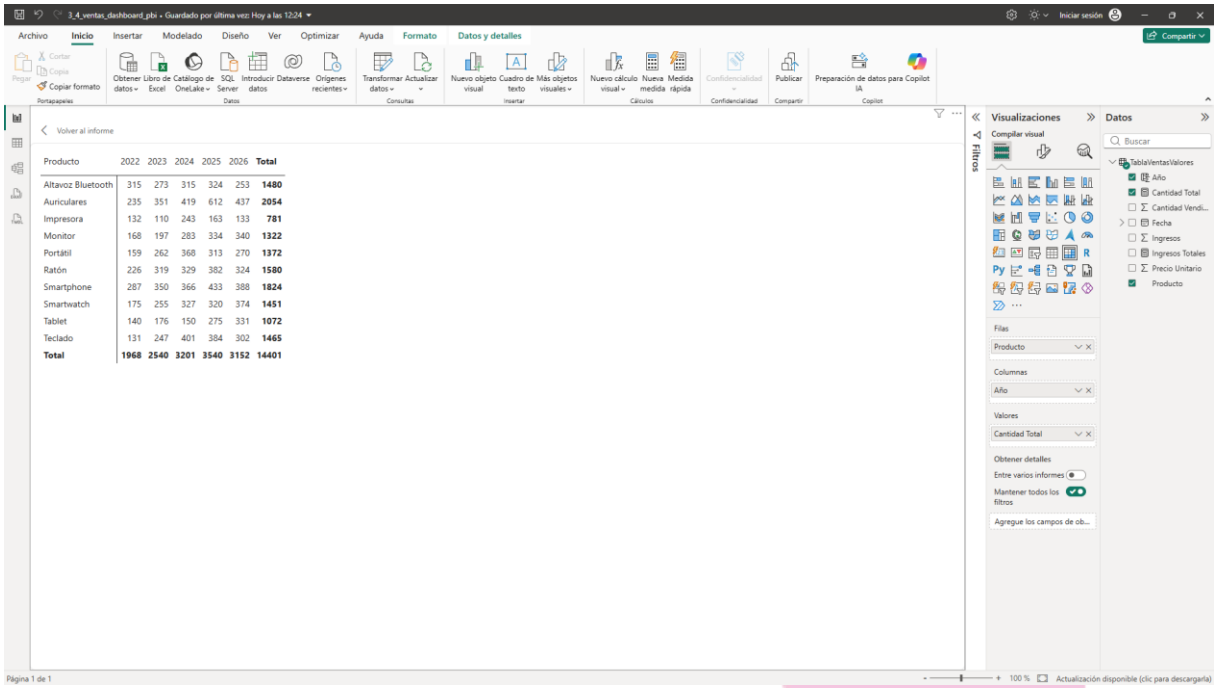


Figura 1

La matriz mostrará la cantidad total vendida de cada producto en cada año, incluyendo los totales correspondientes.

Crea un gráfico de líneas que muestre la evolución de los ingresos totales por año. *[Ir al índice]*
En una nueva página he añadido una visualización de tipo *Gráfico de líneas* asignando los campos como sigue:

Zona del gráfico	*Campo*
Eje X	**Año**
Eje Y	**Ingresos Totales**

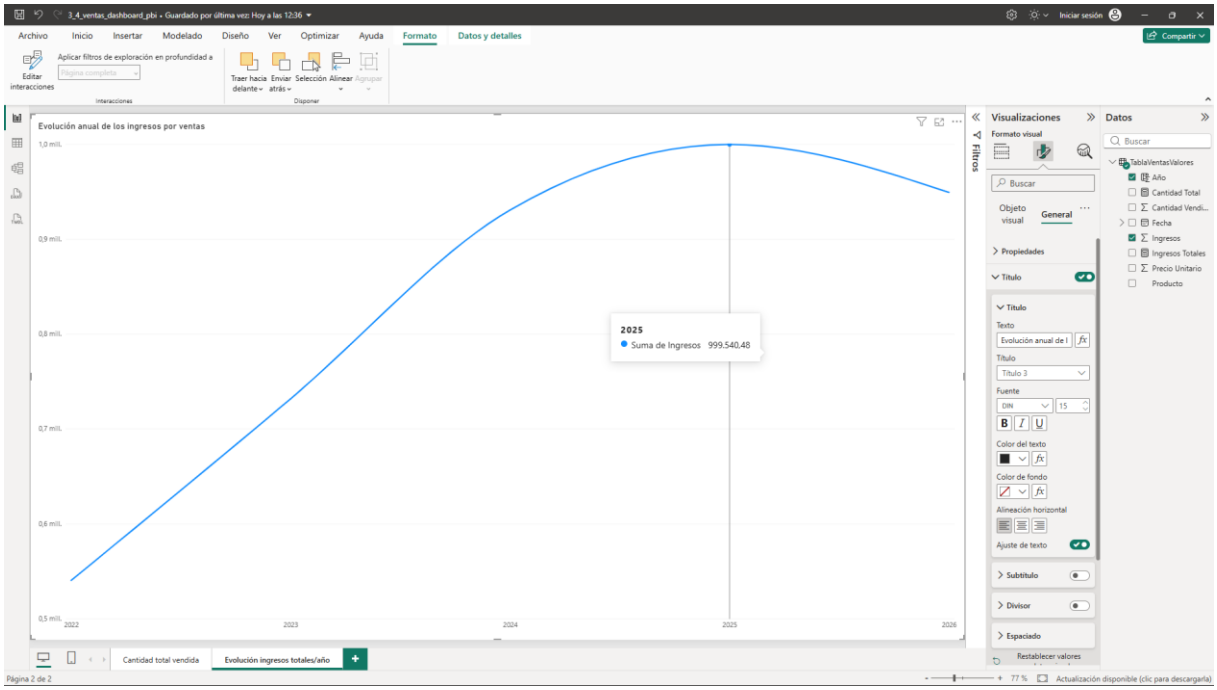


Figura 2

Crea un mapa de calor que muestre las ventas por producto y año. Los colores más intensos indicarán mayores ventas. *[Ir al índice]*

Nueva página y nueva visualización de tipo Matriz donde:

Zona de la matriz	*Campo*
Filas	**Producto**
Columnas	**Año**
Valores	**Ingresos Totales**

En las opciones de Formato visual, color de fondo el formato condicional he puesto mínimos más frío y elevados más calor.

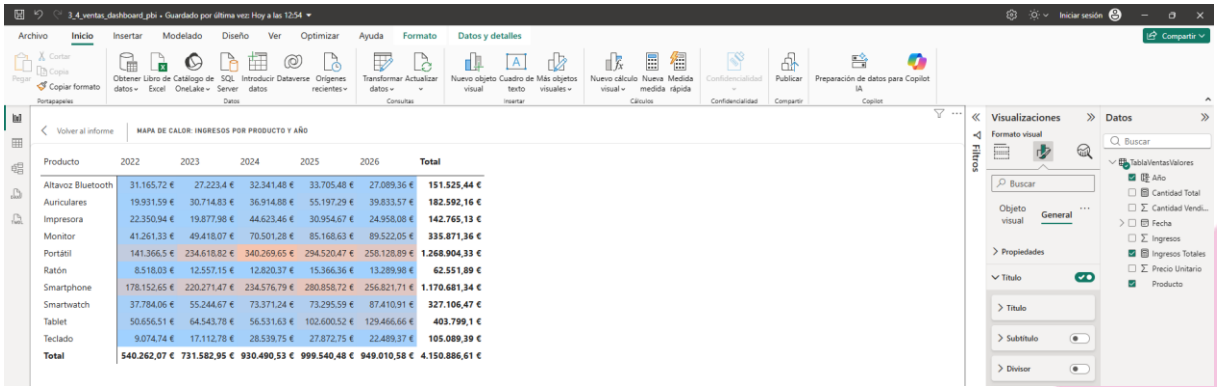


Figura 3

Agrega un filtro a tu cuadro de mando para que el usuario pueda seleccionar un producto específico y ver su evolución de ventas a lo largo de los años *[Ir al índice]*

En la visualización anterior se ha añadido el filtro por producto y comprobado las interacciones al seleccionar uno u otro producto.

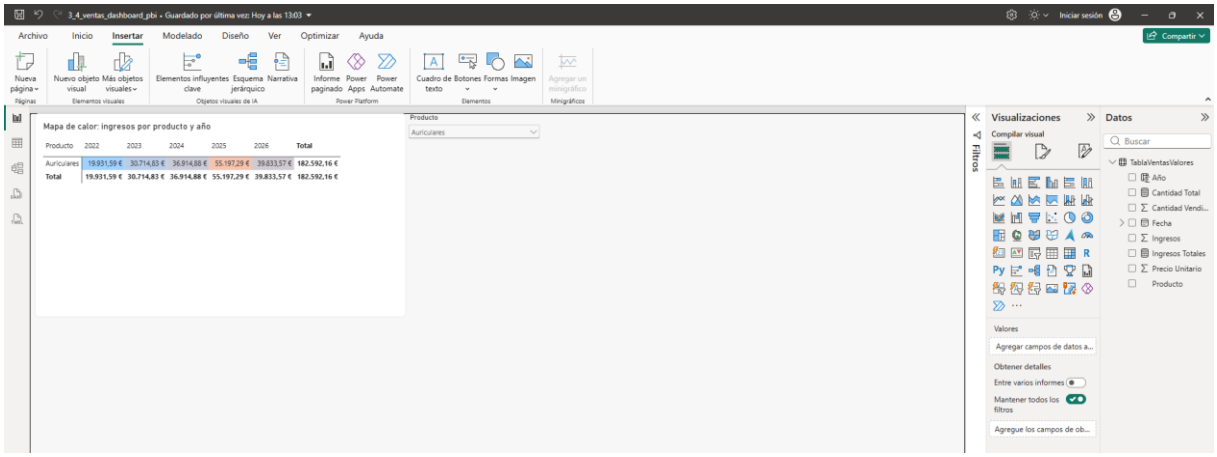


Figura 4